📘 สรุปอ่านก่อนสอบ: ฟิสิกส์ (ความร้อน / ของไหล / ไฟฟ้ากระแส)

เอกสารสรุปเนื้อหา

อ่านไฟล์นี้ก่อนเข้าห้องสอบ 15-20 นาที แบ่งเป็น 4 ส่วน: ค่าที่ต้องจำ → สูตรแต่ละเรื่อง → ทริคทำเร็ว → กับดักที่โดนหักคะแนน

🔢 ส่วนที่ 0: ค่าคงที่ที่ต้องจำ (ข้อสอบมักไม่ให้)

ค่า	ตัวเลข
ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ c	4200 J/kg·K
ความร้อนแฝงการหลอมเหลวของน้ำแข็ง L_f	3.33×10^{5} J/kg
ความร้อนแฝงการกลายเป็นไอของน้ำ L_v	2.26×10^{6} J/kg
1 แคลอรี	4.18 J
ค่าคงที่แก๊ส R	8.314 J/mol·K
ค่าคงที่โบลซ์มันน์ k_B	1.38×10^{-23} J/K
เลขอาโวกาโดร N_A	6.02×10^{23} /mol
ค่าคงที่สเตฟาน-โบลซ์มันน์ σ	5.67×10^{-8} W/m²·K⁴
ความหนาแน่นน้ำ	1000 kg/m³
ความดัน 1 atm	1.013×10^{5} Pa
g	9.8 m/s²
ประจุอิเล็กตรอน e	1.6×10^{-19} C

การแปลงอุณหภูมิ: $T_K = T_C + 273$ / $T_F = 1.8T_C + 32$

🔥 ส่วนที่ 1: ความร้อน

1.1 นิยามที่ต้องตอบได้

- **พลังงานความร้อน** = พลังงานจลน์ **รวม** ของอนุภาค
- **อุณหภูมิ** = พลังงานจลน์ **เฉลี่ย** ของอนุภาค

- **ความร้อน** = พลังงานความร้อนที่เคลื่อนที่จากร้อน → เย็น

1.2 การส่งผ่านความร้อน

แบบ	ตัวกลาง	สูตร
นำความร้อน	ของแข็ง (สัมผัสตรง)	$P = kA\Delta T/L$
พาความร้อน	ของเหลว/แก๊ส	$P = hA\Delta T$
แผ่รังสี	ไม่ต้องมี	$P_{net} = e\sigma A(T_h^4 - T_c^4)$

นำความร้อนรูปทรงต่างๆ

- ทรงกระบอกกลวง: **$P = 2\pi kL(T_1-T_2) / \ln(r_2/r_1)$**
- ทรงกลมกลวง: **$P = 4\pi k(T_1-T_2) \cdot r_1r_2/(r_2-r_1)$**
- แผ่นต่อกันหลายชั้น: **P เท่ากันทุกชั้น** → ตั้งสมการแต่ละชั้นให้เท่ากัน

โจทย์รวม:

- นำ + พา → P รวม = $P_{นำ} + P_{พา}$ (เช่น ภาชนะทรงกลมมีน้ำร้อนข้างใน)
- พา + รังสี → P รวม = $P_{พา} + P_{รังสี}$ (เช่น โลหะร้อนวางในห้อง)

1.3 ความร้อนกับสสาร

- เปลี่ยนอุณหภูมิ: **$Q = mc\Delta T$**
- เปลี่ยนสถานะ (อุณหภูมิคงที่): **$Q = mL$**
- ผสมกัน: **ความร้อนที่เสีย = ความร้อนที่ได้รับ**
- ถ้าโจทย์ให้กำลัง P แล้วถามเวลา: **$t = Q/P$**

1.4 แก๊สอุดมคติ

- **$PV = nRT$** โดย $n = m/M$ (M หน่วย **kg/mol**) หรือ $n = N/N_A$
- **$PV = Nk_{BT}$** (ใช้เมื่อโจทย์ให้จำนวนโมเลกุล)
- **$P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$** (กฎรวม)

กฎ	อะไรคงที่	สูตร
บอยล์	T	$P_1V_1 = P_2V_2$
ชาร์ลส์	P	$V_1/T_1 = V_2/T_2$
เก-ลุสแซก	V	$P_1/T_1 = P_2/T_2$
อาโวกาโดร	P, T	$V_1/n_1 = V_2/n_2$
ดาลตัน	–	$P_{total} = P_1 + P_2 + \dots$

1.5 ⚡ ทริคความร้อน

1. **โจทย์น้ำแข็งผสมน้ำ ให้เช็กก่อนเสมอ:**
   - Q ละลายหมด = mL
   - Q สูงสุดที่น้ำปล่อยได้ถึง 0°C = mcΔT
   - น้ำปล่อยได้ **น้อยกว่า** → ละลายไม่หมด **T = 0°C** แล้ว $m_{\text{ที่ละลาย}} = Q/L$
   - น้ำปล่อยได้ **มากกว่า** → ละลายหมด แล้วค่อยตั้งสมการหา T
2. **สูตรที่ใช้ "ผลต่างอุณหภูมิ" (นำ, พา, mcΔT) ใช้ °C ได้เลย** ไม่ต้องแปลงเป็น K
3. **สูตรรังสีและแก๊สต้องแปลงเป็น K ทุกครั้ง**
4. โจทย์แผ่นต่อกัน ถ้าพื้นที่เท่ากัน **ตัด A ทิ้งได้** ลดเลขลง
5. ท่อ/ทรงกลมหนาบาง: ระวังว่า $r_2 = r_1 +$ ความหนา
6. ความดัน/ปริมาตรที่เป็นอัตราส่วน ($P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$) **ไม่ต้องแปลงหน่วย** ถ้าสองข้างใช้หน่วยเดียวกัน (แต่ T ต้องเป็น K)

🌊 ส่วนที่ 2: กลศาสตร์ของไหล

2.1 ความหนาแน่นและความดัน

- **$\rho = m/V$**
- ความถ่วงจำเพาะ = $\rho_{\text{สาร}} / \rho_{\text{น้ำ}}$
- **$P = F/A$** (หน่วย Pa = N/m^2)
- **$P = P_0 + \rho gh$** (ความดันสัมบูรณ์ที่ความลึก h)
- ความดันเกจ **$P_g = P - P_0 = \rho gh$**
- ผลต่างความดัน: **$P_2 - P_1 = \rho g(h_2 - h_1)$**
- ของเหลวหลายชั้น: บวกความดันทีละชั้น

2.2 เครื่องวัดความดัน

- **บารอมิเตอร์:** $P_0 = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h$ (1 atm ≈ 0.76 m ปรอท)
- **มานอมิเตอร์ (หลอดตัว U):** จุดที่ **ระดับเดียวกัน ของเหลวเดียวกัน** ความดันเท่ากัน

2.3 ปาสคาล (ไฮดรอลิก)

- **$F_1/A_1 = F_2/A_2$**
- **$A_1\Delta x_1 = A_2\Delta x_2$** (ปริมาตรที่ถูกกด = ปริมาตรที่ถูกยก)

2.4 แรงลอยตัว (อาร์คีมีดีส)

- **$F_B = \rho_{\text{ของเหลว}} \cdot V_{\text{ส่วนที่จม}} \cdot g$** = น้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่
- **วัตถุลอย:** $F_B = W$ → **$V_{\text{จม}}/V_{\text{ทั้งก้อน}} = \rho_{\text{วัตถุ}}/\rho_{\text{ของเหลว}}$**

- **จมทั้งก้อน:** $V_{จม} = V_{วัตถุ}$
- **ชั่งในน้ำ:** น้ำหนักที่อ่านได้ = $W - F_B$ → $\mathbf{F_B = W_{อากาศ} - W_{น้ำ}}$
- $\rho_{วัตถุ} > \rho_{ของเหลว}$ → จม / น้อยกว่า → ลอย / เท่ากัน → ลอยปริ่ม

2.5 ของไหลเคลื่อนที่ (อุดมคติ)

เงื่อนไข: ไม่มีความหนืด, ไหลคงตัว (ราบเรียบ), ไม่หมุนวน, ความหนาแน่นคงที่

- **ความต่อเนื่อง:** $\mathbf{A_1v_1 = A_2v_2}$ ($Q = Av = V/t$ หน่วย m^3/s)
- **แบร์นูลลี:** $\mathbf{P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2}$

2.6 ⚡ ทริคของไหล

1. **หาความเร็วน้ำพุ่งออกจากรูข้างถัง** (ผิวน้ำเปิด $P_1 = P_2 = P_0$, $v_1 \approx 0$): $\mathbf{v = \sqrt{(2gh)}}$ โดย h = ความลึกจากผิวน้ำถึงรู
2. **น้ำพุ่งในแนวราบแล้วตกพื้น:** เวลาตก $t = \sqrt{(2H/g)}$ (H = สูงจากพื้น) ระยะแนวราบ $x = v \cdot t$
3. **ท่อแนวราบ:** $y_1 = y_2$ ตัด $\rho g y$ ทิ้ง เหลือ $P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$
4. **ท่อแคบ = เร็ว = ความดันต่ำ** (ใช้เช็กคำตอบ)
5. $\mathbf{A = \pi r^2 = \pi d^2/4}$ ถ้าโจทย์ให้เส้นผ่านศูนย์กลาง อย่าลืมหารสองก่อนยกกำลัง หรือใช้ $d^2/4$
6. **ปาสคาลมีพื้นที่เป็นวงกลม:** $F_1/F_2 = r_1^2/r_2^2$ (ไม่ต้องคูณ π ตัดกัน)
7. **ลอยแล้วถามความลึก:** $h_{จม} = H \times (\rho_{วัตถุ}/\rho_{ของเหลว})$ ถ้าเป็นแท่งสี่เหลี่ยมที่พื้นที่หน้าตัดเท่ากันตลอด
8. **ความดันเกจ vs สัมบูรณ์:** ถ้าโจทย์ให้ "ความดันที่ก้นสระ" ถ้าไม่บอกว่าเกจ ให้ใส่ P_0 ด้วย

⚡ ส่วนที่ 3: ไฟฟ้ากระแส

3.1 นิยามและสูตรหลัก

- **EMF** = ความต่างศักย์สูงสุดระหว่างขั้วแบตเตอรี่ (หน่วย V)
- $\mathbf{I = \Delta q/\Delta t}$ (หน่วย A = C/s)
- $\mathbf{J = I/A}$ (ความหนาแน่นกระแส หน่วย A/m^2)
- ทิศกระแสตามข้อตกลง: **บวก → ลบ** (อิเล็กตรอนวิ่งสวนทาง)
- **DC** ทิศเดียว / **AC** สลับทิศ
- **กฎโอห์ม:** $\mathbf{V = IR}$ (วัสดุ Ohmic กราฟ I-V เป็นเส้นตรง)
- $\mathbf{R = \rho L/A}$ (ρ = ความต้านทานจำเพาะ หน่วย $\Omega \cdot m$)
- $\mathbf{R = R_o[1 + \alpha(T - T_o)]}$ และ $\mathbf{\rho = \rho_o[1 + \alpha(T - T_o)]}$

3.2 กำลังและพลังงาน

- $\mathbf{P = IV = I^2R = V^2/R}$
- $\mathbf{E = Pt}$

- **1 kWh = 3.6×10⁶ J** (kWh คือหน่วยพลังงาน)

3.3 กระแสสลับ

- **$V_{rms} = V_{max}/\sqrt{2}$, $I_{rms} = I_{max}/\sqrt{2}$** ($V_{max} = V_{rms} \times \sqrt{2} \approx 1.414\ V_{rms}$)
- **$P_{เฉลี่ย} = \frac{1}{2} I_o V_o = I_{rms} V_{rms} = V_{rms}^2/R$**
- ไฟบ้านที่บอกว่า 220 V คือ **ค่า rms**

3.4 แถบสีตัวต้านทาน

ดำ 0 / น้ำตาล 1 / แดง 2 / ส้ม 3 / เหลือง 4 / เขียว 5 / น้ำเงิน 6 / ม่วง 7 / เทา 8 / ขาว 9 แถบ 1-2 = เลข, แถบ 3 = $\times 10^n$, แถบ 4 = ทอง ±5% / เงิน ±10%

3.5 ⚡ ทริคไฟฟ้า

1. **เลือกสูตรกำลังตามที่โจทย์ให้:** มี V กับ R → V^2/R / มี I กับ R → I^2R / มี V กับ I → IV
2. **ลวดเปลี่ยนขนาด:** $R \propto L/A$ ดังนั้นยาวขึ้น 2 เท่า R เพิ่ม 2 เท่า / พื้นที่เพิ่ม 2 เท่า R ลดครึ่ง / **รัศมีเพิ่ม 2 เท่า R ลด 4 เท่า**
3. **ลวดถูกดึงยืดยาวขึ้น (ปริมาตรคงที่):** L เพิ่ม n เท่า → A ลด n เท่า → R เพิ่ม **n^2 เท่า**
4. **ประจุจากจำนวนอนุภาค:** $q = Ne$ แล้วหา $I = q/t$
5. **คิดค่าไฟ:** พลังงาน (kWh) = กำลัง (kW) × เวลา (ชั่วโมง) ไม่ต้องแปลงเป็นจูล
6. **AC หาค่าสูงสุดจาก rms** ให้คูณ √2 / หากำลังเฉลี่ยให้ใช้ค่า rms

🚨 ส่วนที่ 4: กับดักที่โดนหักคะแนนบ่อย (เช็กก่อนส่งข้อสอบ)

หน่วย

- ☐ °C เป็น K ในสูตรรังสีและแก๊สหรือยัง (+273)
- ☐ M เป็น kg/mol (ไม่ใช่ g/mol)
- ☐ atm เป็น Pa ($\times 1.013\times10^5$)
- ☐ cm, mm, nm เป็น m / cm^2 เป็น m^2 / ลิตรเป็น m^3 ($1\ L = 10^{-3}\ m^3$)
- ☐ mA เป็น A / ชั่วโมงเป็นวินาที ($\times 3600$)
- ☐ ใช้รัศมี ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง

แนวคิด

- ☐ น้ำแข็งละลายหมดไหม (เช็กก่อนตั้งสมการ)
- ☐ ความดันที่ถามคือเกจหรือสัมบูรณ์
- ☐ h ในสูตร ρgh วัดจากผิวของเหลวลงมา
- ☐ ทรงกระบอกลีมหาร $\ln(r_2/r_1)$
- ☐ ค่า "220 V" ของไฟบ้านคือ rms

☐ แบร์นูลลีลืมพจน์ ρgy ตอนท่อต่างระดับ

ตรวจคำตอบเร็วๆ (sanity check)

- อุณหภูมิสุดท้ายของการผสม ต้องอยู่ **ระหว่าง** อุณหภูมิเริ่มต้นสองอัน
- ท่อแคบลง ความเร็วต้องมากขึ้น ความดันต้องน้อยลง
- ความดันยิ่งลึกต้องยิ่งมาก
- แรงลอยตัวต้องไม่มากกว่าน้ำหนักของของเหลวปริมาตรเท่ากับวัตถุ
- ความต้านทานของโลหะมักมีค่าน้อย (หลักโอห์มหรือต่ำกว่า)

🧭 ส่วนที่ 5: ตัวช่วยเลือกสูตรจากคำใบ้ในโจทย์

คำใบ้ในโจทย์	ใช้สูตร
ผิวรอยต่อ / แผ่นต่อกัน	นำความร้อน P เท่ากัน
ท่อ / ทรงกระบอก / ทรงกลม + k	นำความร้อนรูปทรง
h (ค่าสัมประสิทธิ์) / อากาศรอบๆ	พาความร้อน
e, σ, อุณหภูมิ ⁴	แผ่รังสี
น้ำร้อนผสมน้ำเย็น/โลหะ	ความร้อนเสีย = ได้รับ
ละลาย / เดือด / จุดหลอมเหลว	Q = mL
แก๊ส / ถังดับเพลิง / ลูกโป่ง	PV = nRT หรือกฎรวม
ก้นถัง / ความลึก / หลอดตัว U	$P_0 + \rho gh$
ลูกสูบ / แม่แรง	ปาสคาล
ลอย / จม / ชั่งในน้ำ	อาร์คีมีดีส
อัตราการไหล / ท่อเปลี่ยนขนาด	ความต่อเนื่อง
ความเร็ว + ความดัน + ความสูง	แบร์นูลลี
ประจุ + เวลา	I = q/t
V กับ I หา R	โอห์ม
ลวด + ความยาว + ความหนา	$R = \rho L/A$
อุณหภูมิเปลี่ยนความต้านทาน	$R = R_0[1+\alpha\Delta T]$
ค่าไฟ / พลังงานทั้งวัน	P = IV แล้ว E = Pt
ไฟบ้าน / คลื่นไซน์	rms, √2

⏱️ แผนทำข้อสอบให้ทัน

1. **สแกนข้อสอบ 2 นาทีแรก** ทำข้อที่ "เห็นปุ๊บรู้สูตรปั๊บ" ก่อน (เช่น โอห์ม, P = ρgh, Q = mcΔT)
2. **เขียนข้อมูลที่โจทย์ให้ พร้อมแปลงหน่วยทันที** ก่อนเริ่มคำนวณ ลดความผิดพลาดมากสุด
3. **เขียนสูตรก่อนแทนค่าเสมอ** แม้คำตอบผิด อาจได้คะแนนขั้นตอน
4. **ข้อยาวแบบ 2-3 ขั้น (ผสมนำ+พา+รังสี)** แยกคำนวณเป็นส่วนๆ แล้วค่อยบวก
5. **เหลือเวลา 5 นาทีสุดท้าย** ไล่เช็กหน่วยกับกับดักในส่วนที่ 4

ขอให้สอบได้ A นะครับ 🎯